Гармонический анализ

Автор: Ряжских Дмитрий

Преподаватель

Физтех, март 2026

Содержание

1) Линейные и скалярные пространства
1.1) Аксиоматика пространств
1.2) Геометрическая структура пространств

Блок отступа

Базовый минимум пройденных курсов

Прежде чем начать читать этот конспект, настоятельно рекомендуется пройти следующие курсы:

1. Теория меры и интеграл Лебега
   разрыв страницы

Линейные и скалярные пространства

Аксиоматика пространств

Метрические пространства

Опр. **Метрическое пространство** - это пара (X, ρ), где X - произвольное множество, а $\rho : X^2 \to \mathbb{R}^+$ - функция **(метрика)**, удовлетворяющая следующим аксиомам: $\forall x, y, z \in X$:
A1. $\rho(x, y) = 0 \iff x = y$ - *тождество*
A2. $\rho(x, y) = \rho(y, x)$ - *симметрия*
A3. $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$ - *неравенство $\triangle$-ка*

Опр. $x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x \iff \lim\limits_{n\to\infty} x_n = x \iff \forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}\ \forall n \leq N\ :\ \rho(x_n, x) \leq \varepsilon$

Опр. **Фундаментальная последовательность** $\{x_n\} \subset X$ - последовательность т.ч.
$\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}\ \forall n, m \leq N\ :\ \rho(x_n, x_m) \leq \varepsilon$

Опр. **Полное пространство** - пространство X, т.ч. $\forall \{x_n\} \subset X$ - фундаментальная последовательность $\exists! x \in X$: $\lim\limits_{n\to\infty} = x$

> **Пример: Дискретная метрика**
>
> Для любого непустого множества X можно задать метрику:
>
> $$\rho(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y \\ 1, & x \neq y \end{cases}$$
>
> Метрическое пространство с дискретной метрикой всегда является полным.

Нормированные пространства

Опр. **Нормированное пространство** - это пара $(V, \|\cdot\|)$, где V - линейное пространство над полем $\mathbb{F}$ *(обычно $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$)*, а $\|\cdot\| : V \to \mathbb{R}^+$ - функция **(норма)**, удовлетворяющая аксиомам:
A1. $\|x\| = 0 \iff x = 0$ - *невырожденность*
A2. $\forall \lambda \in \mathbb{F}\ :\ \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$ - *положительная однородность*
A3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ - *неравенство $\triangle$-ка*

> **Связь метрики и нормы**
>
> Любое нормированное пространство является метрическим с метрикой, порожденной нормой:
>
> $$\rho(x, y) = \|x - y\|$$
>
> Такая метрика обладает свойством **трансляционной инвариантности**:
>
> $$\rho(x + z, y + z) = \rho(x, y)$$

Опр. **Банахово пространство** - это полное нормированное пространство.

Евклидовы и унитарные пространства

Опр. **Евклидово пространство** - линейное пространство H над $\mathbb{R}$, на котором задана вещественная функция **(скалярное произведение)** $(\cdot, \cdot) : H \times H \to \mathbb{R}$, обладающая свойствами:

1. $(\alpha x + \beta y, z) = \alpha(x, z) + \beta(y, z)$ - *линейность по первому аргументу*
2. $(x, y) = (y, x)$ - *симметричность*
3. $(x, x) \geq 0$, причём $(x, x) = 0 \iff x = 0$ - *положительная определенность*

Опр. **Унитарное пространство** - линейное пространство H над $\mathbb{C}$, на котором задана комплексная функция **(скалярное произведение)** $(\cdot,\cdot) : H \times H \to \mathbb{C}$, обладающая свойствами:

1. $(\alpha x + \beta y, z) = \alpha(x,z) + \beta(y,z)$ - *линейность по первому аргументу*
2. $(x,y) = \overline{(y,x)}$ - *эрмитова симметричность*
3. $(x,x) \geq 0$, причём $(x,x) = 0 \iff x = 0$ - *положительная определенность*

Свойство полуторалинейности

В унитарном пространстве скалярное произведение является **полуторалинейным**, т.е. по второму аргументу оно обладает свойством сопряжённой линейности:

$$(z, \alpha x + \beta y) = \overline{\alpha}(z,x) + \overline{\beta}(z,y)$$

Предгильбертовы и гильбертовы пространства

Опр. **Предгильбертово пространство** - это произвольное линейное пространство со скалярным произведением. То есть предгильбертово пространство это либо евклидово, либо унитарное пространство.

Опр. **Гильбертово пространство** - это полное предгильбертово.

Пример: Пространство l^p

Множество последовательностей $x = \{x_n\}$, т.ч. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |x_n|^p < \infty$. Скалярное произведение: $(x,y) = (\sum\limits_{n=1}^{\infty} |x_n - y_n|^p)^{\frac{1}{p}}$. Является гильбертовым пространством.

Пример: Пространство финитных последовательностей

Множество последовательностей $x = \{x_n\}$, т.ч. $\exists N \in \mathbb{N}\, \forall n \geq N \ : \ x_n = 0$. Скалярное произведение: $(x,y) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} x_n \overline{y_n}$. Является гильбертовым пространством.

Пример: Непрерывные дважды интегрируемые по Лебегу функции

Пусть E - измеримое множество. Определим $CL^2(E) = \mathbb{C}(E) \cap \mathcal{L}^2(E)$ (функции могут быть комплекснозначные). Скалярное произведение:

$$(f,g) = \int\limits_E f(x)\overline{g(x)}dx$$

$CL^2(E)$ является гильбертовым пространством.

Геометрическая структура пространств

разрыв страницы

Примечания

1. Оригинальный конспект в последней редакции можно найти на моём GitHub: https://github.com/Leg15Coder/Digital-garden
2. По всем найденным ошибкам и опечаткам можно писать в GH issues: https://github.com/Leg15Coder/Digital-garden/issues или мне в ЛС https://t.me/dimka_ryaz